PERGUNTAS PARA A BANCA

Motivação autodeterminada de atletas adolescentes de handebol: uma revisão sistemática

Defesa em 17/11/2026, às 11h, no Auditório. Material de apoio do Prof. Ms. Mateus De Luca.

Como este material foi feito

As perguntas partem da leitura integral de 20 estudos primários sobre motivação de atletas jovens de handebol, todos com texto completo de acesso aberto, entre os 37 que a base do Lape reúne sobre o tema. Cada problema apontado tem origem no próprio artigo, com o trecho e a seção registrados nos relatórios de leitura; quando a constatação depende de um cálculo de verificação (por exemplo, F a partir de R^2, ou teste t a partir de médias e desvios-padrão), isso é indicado como verificação aritmética. O texto da revisão em defesa não foi lido; por isso, as perguntas indagam como a revisão tratou cada ponto, e não afirmam o que ela fez.

1. Seis achados que atravessam os estudos

- **Poucos estudos medem a teoria da autodeterminação.** Dos 20 estudos lidos, apenas 8 medem regulações, índice de autodeterminação ou necessidades psicológicas básicas: Sánchez Oliva et al. (2010), Lukwu e Guzmán (2011), Martínez-Moreno (2017), Alesi et al. (2019), Freire et al. (2023), Malfa et al. (2025), Bugten et al. (2026, apenas necessidades) e Saket et al. (2026). Os outros 12 medem clima motivacional e orientações de meta (teoria das metas de realização), medo do fracasso, ansiedade, características psicológicas (CPRD), motivos de participação ou grit.
- **Amostras repetidas.** Os mesmos 127 jogadores de Extremadura aparecem em Sánchez Miguel et al. (2009) e Sánchez Oliva et al. (2010), com descrição idêntica e sem citação cruzada. Os mesmos 479 juvenis do Campeonato de Espanha de Seleções Territoriais (janeiro de 2016, Almería) aparecem em pelo menos cinco artigos: Ruiz-Sánchez et al. (2017), Gómez-López et al. (2018), Alesi et al. (2019), Gómez-López et al. (2019) e Gómez-López et al. (2020), quatro deles com o mesmo protocolo de ética (Universidad de Murcia, 1494/2017). Os mesmos 149 jogadores de Murcia aparecem em Gómez-López et al. (2021, Anuario de Psicología) e Gómez-López et al. (2021, Summa Psicológica), com resultados opostos para a mesma relação. Bugten et al. (2026) declara usar a mesma amostra de outros dois manuscritos, e Coutinho et al. (2025) usa o banco de um estudo anterior. Contados como independentes, esses 20 artigos representam bem menos amostras distintas.
- **Faixa etária fora da adolescência.** Sánchez-Sáez et al. (2022) avaliou crianças de 8 a 11 anos; Malfa et al. (2025), de 9 a 12 anos; Granero-Gallegos et al. (2017), de 12 a 28 anos (média de 18,2); e um quarto da amostra de Karacsony e Krupanszki (2023) tinha 19 ou 20 anos.

- **Inconsistências estatísticas e de relato.** Foram encontradas divergências entre resumo, texto e tabelas, ou valores aritmeticamente incompatíveis, em pelo menos 14 dos 20 estudos. Exemplos: médias de tarefa e ego trocadas entre texto e tabela (2009); graus de liberdade incompatíveis com a amostra e correlação canônica da segunda função maior que a da primeira (2017); índices de ajuste incoerentes, com χ^2/gl informado de 2,07 quando 21,14/21 ≈ 1,01 (2018); graus de liberdade do modelo estrutural menores que os do modelo de medida (2020); R^2 de 0,32 com F de 4,88 em 1 e 147 graus de liberdade, quando o F esperado seria de cerca de 69 (Summa Psicológica, 2021); e, em Saket et al. (2026), diferenças iniciais entre os grupos que contradizem a equivalência declarada.
- **Instrumentos fora do contexto ou sem confiabilidade na amostra.** Malfa et al. (2025) usou o BREQ-2, feito para o exercício físico, e escalas de Educação Física; Alesi et al. (2019) usou itens de necessidades redigidos para programas de academia e um item de compromisso sobre futebol; Lukwu e Guzmán (2011) usou uma escala de clima de Educação Física e uma medida de compromisso criada para o estudo; Saket et al. (2026) não informa os valores de alfa da SMS-28 na amostra; Greblo Jurakić et al. (2026) manteve no escore de ego uma subescala com alfa de 0,38.
- **Ética com menores.** Em Martínez-Moreno (2017), o consentimento foi assinado por delegados das federações; Lukwu e Guzmán (2011) e Karacsony e Krupanszki (2023) não relatam consentimento dos pais nem comitê de ética; em Saket et al. (2026), o código apresentado como aprovação ética coincide com o identificador do laboratório de um coautor; e em Gómez-López et al. (2018) a aprovação de 2017 é posterior à coleta de janeiro de 2016 relatada em outro artigo da mesma amostra.

2. Perguntas prioritárias (ordem sugerida)

1. Qual foi o critério operacional para considerar que um estudo mede **motivação autodeterminada**? Estudos que medem apenas clima motivacional, orientações de meta, medo do fracasso ou grit foram incluídos? Se sim, em que parte da síntese entram e com que justificativa?
2. Como a revisão identificou e tratou as **amostras repetidas** (os 127 de Extremadura, os 479 do Campeonato de Espanha, os 149 de Murcia, as 50 jogadoras norueguesas)? Houve contato com os autores? Qual é o número de amostras independentes, e não de artigos, que sustenta as conclusões?
3. Qual faixa etária definiu **adolescente**, e como foram tratados os estudos com crianças de 8 a 12 anos, com amostras de 12 a 28 anos ou com participantes de 19 e 20 anos? Foi feita análise de sensibilidade sem esses estudos?
4. Qual ferramenta avaliou o **risco de viés** dos estudos transversais e dos quase-experimentais? Ela captou erros de análise e de relato, como graus de liberdade impossíveis, índices de ajuste incoerentes e divergências entre resumo, texto e tabelas, ou apenas itens de delineamento?

5. Quando resumo, texto e tabela discordavam, **qual valor foi extraído**, e isso ficou registrado?
6. Como a revisão sintetizou as **duas intervenções**? Em Malfa et al. (2025), a motivação autônoma e o índice de autodeterminação diminuíram no grupo experimental, e o efeito multivariado não foi significativo (p = 0,068); em Saket et al. (2026), os grupos já diferiam no início, e pela tabela o controle melhorou mais no teste de equilíbrio. A revisão considera alguma delas evidência favorável?
7. Como foram tratados os **instrumentos fora do contexto esportivo** (BREQ-2, escalas de Educação Física, itens de academia) e o uso do **índice de autodeterminação** no lugar das regulações separadas, com fórmulas diferentes entre os estudos?
8. Que **conclusão prática** a revisão permite para o treinador das categorias de base, se a maior parte da evidência é transversal, vem de poucos grupos de pesquisa espanhóis e tem as fragilidades acima?

3. Perguntas por estudo

Sánchez Miguel et al. (2009), Retos. 127 jogadores de 11 a 16 anos, Extremadura; transversal; só teoria das metas de realização.

- O estudo não tem nenhuma medida da teoria da autodeterminação (POSQ, PeerMCYSQ, PMCSQ-2 e PISQ). Por que foi incluído?
- A Tabela 1 traz tarefa 2,96 e ego 4,38, enquanto o texto diz o contrário (4,38 e 2,96). Qual valor foi extraído?
- A amostra é idêntica à de Sánchez Oliva et al. (2010). Como a revisão evitou contar os mesmos participantes duas vezes?

Sánchez Oliva et al. (2010), e-balonmano.com. Mesmos 127 jogadores; SMS, necessidades (EMM) e deportividade.

- A medida de necessidades era um manuscrito inédito, validado numa amostra de 1.897 atletas com média e desvio de idade idênticos aos desta amostra (12,37 ± 1,48). Como isso foi pontuado?
- Os desfechos das regressões foram escolhidos pela maior variância explicada. Isso foi tratado como relato seletivo?
- Vários alfas ficaram abaixo de 0,70 (identificada 0,60; autonomia 0,62). Como a confiabilidade entrou na avaliação?

Lukwu e Guzmán (2011), RICYDE. 302 jogadores de 14 a 18 anos; coorte de 12 meses; clima, necessidades, índice de autodeterminação e compromisso.

- O estudo não informa quantos dos 302 abandonaram nem as perdas no contato telefônico após 12 meses. Como foi avaliado o viés de atrito?

- Os autores relatam que necessidades e índice de autodeterminação não diferenciaram quem abandonou, mas o modelo estrutural confirma a sequência teórica, com 4% da adesão explicada. Qual desses achados a revisão reporta?
- A escala de clima é atribuída a um instrumento de Educação Física, e o compromisso foi medido por instrumento criado para o estudo. Isso foi considerado?

Granero-Gallegos et al. (2017), Frontiers in Psychology. 159 jogadores de 12 a 28 anos; só teoria das metas de realização.

- Com idades de 12 a 28 anos e nenhuma medida da teoria da autodeterminação, como o estudo passou nos critérios? Os dados dos menores de 18 anos eram separáveis?
- Os graus de liberdade F(7,101) são incompatíveis com n = 159, e a segunda correlação canônica (0,80) é maior que a primeira (0,78). A revisão usou os tamanhos de efeito relatados ($\eta^2 = 0,26$ para diversão)?

Martínez-Moreno (2017), e-balonmano.com. 495 jogadores de 12 a 16 anos de seleções autonômicas; BRSQ.

- O resumo informa 495 participantes, mas os graus de liberdade indicam cerca de 482. Qual n foi extraído?
- O consentimento foi assinado por delegados das federações, sem pais nem comitê de ética, com participantes de 12 a 16 anos. Como a ética entrou na avaliação?
- O artigo chama de perfil autodeterminado uma amostra com amotivação de 3,17 e regulação externa de 3,35 numa escala de 1 a 7, sem análise de perfis. A revisão reproduz essa interpretação?

Ruiz-Sánchez, Gómez-López e Granero-Gallegos (2017), e-balonmano.com. 479 juvenis do Campeonato de Espanha, janeiro de 2016; clima e medo do fracasso.

- Que dado deste estudo responde à pergunta sobre motivação autodeterminada, se só há PMCSQ-2 e medo do fracasso?
- Os autores chamam de forte associação correlações de 0,24 a 0,42. A magnitude foi reclassificada por critério explícito?

Gómez-López et al. (2018), IJERPH. 444 dos mesmos 479 juvenis; clima, crenças de habilidade e causas do sucesso.

- Os índices de ajuste são aritmeticamente incoerentes (χ^2 de 21,14 com 21 graus de liberdade apresentado como χ^2/gl de 2,07 e $p < 0,00$), e há β de 0,80 para uma correlação bruta de 0,31. A avaliação de risco de viés captou isso?
- A aprovação ética é de 2017, e a coleta da mesma amostra ocorreu em janeiro de 2016. Como isso foi avaliado?

Alesi et al. (2019), IJERPH. Mesmos 479 juvenis; clima, necessidades (BPNES), SMS com índice de autodeterminação e compromisso.

– O estudo é um dos poucos com medidas da teoria. Como a revisão tratou a falta de alfa da SMS na amostra, os itens de necessidades redigidos para programas de academia e o item de compromisso sobre futebol?
– O resumo fala em necessidades como autonomia e competência, mas o modelo usa só um escore global. Que desfecho foi extraído?
– O teste de Bollen-Stine rejeitou o modelo ($p \leq 0{,}001$), descrito como de bom ajuste. Isso pesou na avaliação?

Gómez-López, Ruiz-Sánchez e Granero-Gallegos (2019), IJERPH. Mesmos 479 juvenis; clima do treinador e dos pares e medo do fracasso.

– A discussão afirma que o clima de tarefa dos pares predisse a motivação intrínseca, variável que o estudo não mediu. A revisão percebeu?
– O alfa do clima de maestria é 0,87 aqui e 0,82 em outros artigos da mesma amostra. Que valor foi usado?

Gómez-López et al. (2020), IJERPH. Mesmos 479 juvenis; clima, medo do fracasso e ansiedade (CSAI-2R).

– Os graus de liberdade do modelo estrutural (295) são menores que os do modelo de medida (543), o que é impossível num modelo aninhado, e o IC de $\beta = -0{,}22$ exclui o zero, embora o efeito seja descrito como não significativo. A revisão verificou essa coerência?
– As médias do mesmo PMCSQ-2 na mesma amostra são 3,17 e 1,63 aqui, e 3,98 e 2,71 em Alesi et al. (2019). Como explicar?

Gómez-López, González-Hernández e Granero-Gallegos (2021), Anuario de Psicología. 149 jogadores de Murcia; CPRD e clima dos pares.

– O texto relata correlação de −0,28 entre clima de ego e controle do estresse, e a Tabela 2 traz −0,05. Qual valor foi extraído?
– Este estudo e o de Summa Psicológica (2021) usam os mesmos 149 jogadores, com resultados opostos para clima de ego dos pares e habilidade mental (positivo aqui, −0,85 no outro). Como isso foi sintetizado?

Gómez-López, Muñoz-Villena e González-Hernández (2021), Summa Psicológica. Mesmos 149 jogadores; CPRD e clima do treinador e dos pares.

– R^2 de 0,32 com $F(1,147)$ de 4,88, e β de −0,62 com R^2 de 0,23, são incompatíveis. Que nota de risco de viés o estudo recebeu?
– Sem medida da teoria, o desfecho motivacional extraído foi a subescala de motivação do CPRD (alfa 0,68)?

Freire et al. (2023), Human Movement. 301 escolares de 14 a 17 anos de quatro modalidades, Pernambuco; SMS-II; só 24 de handebol.

– Com 24 atletas de handebol e sem dados de motivação por modalidade, o que a revisão extraiu sobre o handebol? Os critérios previam estudos multiesportivos?

– O cluster chamado de alta qualidade da relação treinador-atleta tem escores moderados pelo critério do próprio artigo (z de 0,35 a 0,39). Isso foi considerado?

Sánchez-Sáez et al. (2022), Retos. 35 crianças de 8 a 11 anos; mini-handebol de praia; só pós-teste.

– Como um estudo com crianças de 8 a 11 anos, sem medida da teoria e sem grupo controle, passou nos critérios de idade e de variável estudada?

– A data de recebimento (fevereiro de 2020) é anterior à coleta (dezembro de 2020). Isso entrou na avaliação de integridade?

Karacsony e Krupanszki (2023), Physical Education Theory and Methodology. 190 jogadores húngaros de 12 a 20 anos; questionário de motivos de participação.

– A variável motivação é um item de 1 a 7 dividido em três grupos, sem escore da teoria. Que critério de elegibilidade o estudo cumpriu?

– As Tabelas 3 e 9 trazem totais idênticos (2,88 ± 2,011) para variáveis diferentes, e erros-padrão e p divergem entre texto e tabelas. Que valores foram extraídos?

Coutinho et al. (2025), Sports. 336 meninos de 13 a 16 anos de cinco modalidades, 35 de handebol; clima parental e grit.

– Os dados do handebol foram extraídos separadamente? Para pai e perseverança, R^2 de 0,289 com n = 35 corresponde a p de cerca de 0,01, e não ao 0,061 relatado; isso muda a conclusão de efeito nulo no handebol.

– O artigo usa o mesmo banco de um estudo anterior sobre medo do fracasso. A revisão verificou a sobreposição?

Malfa et al. (2025), Sportis. 63 jogadores de 9 a 12 anos; intervenção ludocompreensiva de 7 semanas; necessidades, BREQ-2 e índice de autodeterminação.

– A amostra tem média de 10,6 anos. Como atende ao critério de adolescentes?

– O artigo não informa o n por grupo, e os graus de liberdade F(11,35) indicam cerca de 48 casos analisados, e não 63. Como isso entrou na avaliação de dados faltantes?

– No grupo experimental, a motivação autônoma e o índice de autodeterminação diminuíram, e o ganho de conhecimento se deve à queda do controle. A revisão classificou o estudo como favorável ou desfavorável?

Bugten et al. (2026), preprint. 50 jogadoras norueguesas de 14 a 16 anos; necessidades por sessão, prazer e carga física.

– O estudo mede só a satisfação das necessidades, sem regulações. Entrou como evidência sobre motivação autodeterminada ou sobre seus antecedentes?

– É um preprint, com amostra declaradamente compartilhada com outros dois manuscritos e tabelas apenas em suplemento. A revisão buscou a versão publicada e evitou a contagem dupla?

Greblo Jurakić, Bojić-Ćaćić e Ljubičić (2026), Frontiers in Sports and Active Living. 522 jogadores croatas de 14 a 17 anos; clima e bem-estar.

- O estudo mede só clima motivacional e bem-estar. Qual o argumento para incluí-lo?
- Os n variam de 186 a 220 para a mesma variável, contra 522 participantes, sem tratamento de dados faltantes descrito, e o escore de ego inclui uma subescala com alfa de 0,38. A avaliação captou isso?

Saket et al. (2026), Frontiers in Psychology. 36 jogadoras cadetes tunisianas; relaxamento progressivo com imagética, 8 semanas; SMS-28.

- A Tabela 2 mostra diferenças iniciais no equilíbrio (105,67 contra 101,28; $p \approx 0,03$) e na regulação introjetada (16,94 contra 14,56; $p < 0,001$), contra a afirmação de equivalência. A revisão conferiu a equivalência pelas tabelas?
- O pós-teste do controle no equilíbrio é 101,49 no texto e 104,32 na tabela; pela tabela, o controle melhora mais. Que valores foram extraídos?
- O artigo trata a regulação introjetada como integrada ao self, embora ela seja uma regulação controlada, e não informa os alfas da SMS-28 na amostra. Isso pesou na avaliação das conclusões?

4. Quadro-resumo dos 20 estudos

Estudo	Mede a TAD?	Faixa etária	Amostra compartilhada	Principal problema
Sánchez Miguel et al. (2009)	Não	11–16	Sim (127)	Médias trocadas entre texto e tabela
Sánchez Oliva et al. (2010)	Sim (SMS, necessidades)	11–16	Sim (127)	Validação inédita; seleção post hoc de desfechos
Lukwu e Guzmán (2011)	Sim (índice, necessidades)	14–18	Não verificado	Atrito não relatado; medidas ad hoc
Granero-Gallegos et al. (2017)	Não	12–28	Não	Graus de liberdade e correlação canônica impossíveis
Martínez-Moreno (2017)	Sim (BRSQ)	12–16	Não verificado	N incoerente; consentimento por delegados
Ruiz-Sánchez et al. (2017)	Não	16–17	Sim (479)	Sobreinterpretação de correlações
Gómez-López et al. (2018)	Não	16–17	Sim (479)	Índices de ajuste incoerentes; ética posterior à coleta
Alesi et al. (2019)	Sim (SMS, necessidades)	16–17	Sim (479)	Itens de academia e de futebol; modelo rejeitado
Gómez-López et al. (2019)	Não	16–17	Sim (479)	Discussão cita variável não medida
Gómez-López et al. (2020)	Não	16–17	Sim (479)	Graus de liberdade impossíveis
Gómez-López et al. (2021, Anuario)	Não	13–17	Sim (149)	Texto e tabela divergem
Gómez-López et al. (2021, Summa)	Não	14–17	Sim (149)	F, R^2 e β incompatíveis; resultado oposto ao par
Freire et al. (2023)	Sim (SMS-II)	14–17	Possível	Só 24 de handebol, sem análise por modalidade
Sánchez-Sáez et al. (2022)	Não	8–11	Não	Crianças; sem controle
Karacsony e Krupanszki (2023)	Não	12–20	Não	Tabelas duplicadas; motivação em item único
Coutinho et al. (2025)	Não	13–16	Sim (banco anterior)	p do handebol incompatível com R^2
Malfa et al. (2025)	Sim (BREQ-2, necessidades)	9–12	Não	Crianças; piora da motivação autônoma; n analisado
Bugten et al. (2026)	Parcial (só necessidades)	14–16	Sim (declarada)	Preprint; linguagem causal
Greblo Jurakić et al. (2026)	Não	14–17	Não	Dados faltantes; subescala com alfa de 0,38
Saket et al. (2026)	Sim (SMS-28)	15–16	Não	Grupos diferentes no início; texto e tabela divergem

TAD: teoria da autodeterminação. Fonte: leitura integral dos textos completos de acesso aberto (pasta textos_completos). Os quatro textos obtidos depois desta leitura (Sarrazin et al., 2002; Isoard-Gautheur et al., 2012; Gómez-López et al., 2024; Gómez-López, González e Granero-Gallegos, 2021, Journal of Sport and Health Research) ainda não foram analisados neste nível de detalhe.